

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo espirômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	17
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo espirômetro ..	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo espirômetro.

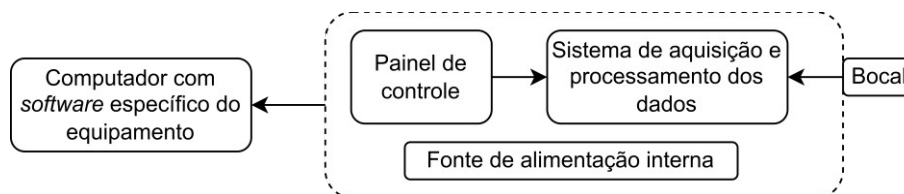
Os equipamentos do tipo espirômetro são utilizados para avaliação respiratória de pacientes, o equipamento, junto com seu *software*, permite verificar parâmetros como volume expiratório forçado e capacidade vital, utilizando os dados de fluxo e volume dos gases respiratórios. O equipamento é constituído por uma unidade de aquisição na qual possui um bocal, com sensor de fluxo, onde o paciente posiciona a boca e executa os comandos dados pelo médico durante a realização do exame (GMDN AGENCY, 2020).

Figura 1 - Equipamento do tipo espirômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo espirômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo espirômetro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 26782:2015 - Equipamento respiratório anestesia - Espirômetros destinados à medição do volume expiratório forçado no tempo em humanos
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio genérico para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-
SDI DIAGNOSTICS (s.d.)	Astra 300. User's Manual.
NDD (2006)	Espirômetro ndd. Modelo: EasyOne 2001.
NDD (2009)	EasyOne-CS. Field Service Manual.
WELCHALLYN (2008)	CP 200 Spirometry Option. Directions for use.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo espirômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 1x150mm (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2 (
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realizar testes de diodo, continuidade e teste de tensão.
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento e calibrado para uso com gás argônio. Para medição – alto e baixo fluxo, com faixa de medição de 0 a 750 ml/min; volume, com faixa de medição de 0 a 1000 ml.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Sensor de fluxo	
Clip nasal	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESPIRÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Proteção ocular 	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
•	Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

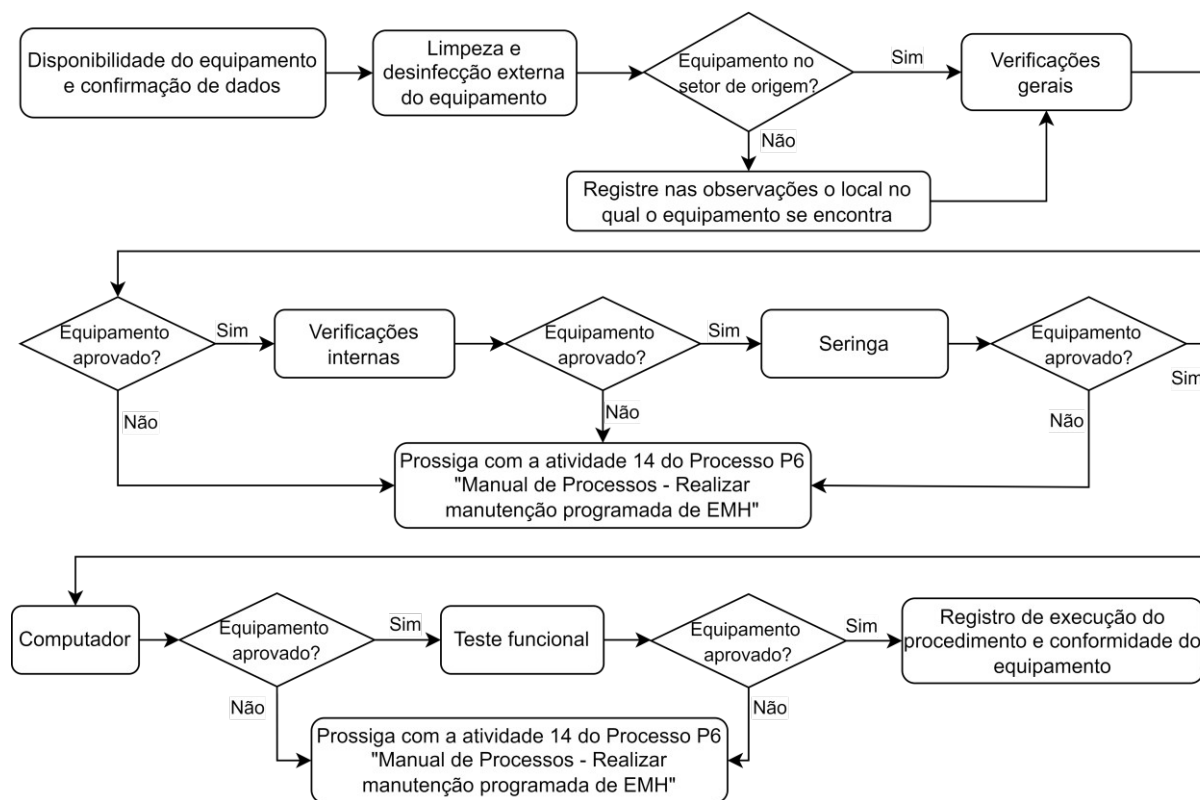
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo espirômetro. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo espirômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo espirômetro é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESPIRÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado do computador.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos e acessórios.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo espirômetro, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo espirômetro.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registre as observações e as avarias identificadas no campo de observações do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações do checklist e solicite o reparo necessário.
Integridade do bocal ou sensor de fluxo	- Para equipamentos com bocal fixo verifique a integridade do bocal quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Caso o bocal apresente rachadura que possa comprometer a realização do exame, o item deve ser substituído conforme o item 6.2 deste procedimento. Neste caso, proceder com a atividade 1 do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Verifique a integridade do sensor de fluxo do equipamento, não deve haver acúmulo de rachaduras e deformidades. Caso o sensor apresente avarias que possam comprometer seu funcionamento, registre as observações.	
Integridade do conector do sensor de fluxo (no equipamento)		- No equipamento, verifique a integridade do conector do sensor de fluxo quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso o conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatamente, registre as observações e o funcionamento adequado do equipamento.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Quando aplicável, verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre as observações.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Integridade do <i>display</i>		Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do F
Integridade do cabo de conexão com o computador	Verifique se há alguma deformidade e/ou parte e cabo de conexão com computador. Quando utilizando um multímetro teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo e i
Bateria/Pilhas	- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carga da bateria/pilha. Utilizando um multímetro, verifique se a voltagem da bateria corresponde com suas especificações, quando necessário, realize a substituição da bateria e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria/pilhas, verifique o encaixe da bateria/pilhas. Caso o indicativo seja dado por m de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento se desligue, mesmo indicativo de bateria/pilhas com carga, o item estará não co



Retire a bateria/pilhas do equipamento antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo espirômetro estão localizados em sua lateral e/ou base, a depender do modelo do equipamento.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de ca movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as dev conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre.	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Seringa			
Item de verificação		Instruções	
Integridade física da carcaça		- Verifique a carcaça da seringa quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as alterações identificadas no campo de observação do checklist. Figura 5 - Seringa para verificação de espirômetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do puxador da seringa quanto a rachaduras e deformidades. Realize o movimento de abertura e fechamento da seringa, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Verifique a integridade do bocal (extremidade de sucção da seringa) quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras ou deformidades no bocal, registre e substitua o bocal.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Verificação de vazamento		- Abra completamente a seringa. - Com uma das mãos, realize o bloqueio da saída da seringa, com a outra mão tente fechar a seringa. Deve ser percebida uma resistência ao fechamento. - Para os casos em que for possível fechar a seringa, a saída bloqueada, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Verificação do volume da seringa		- Utilizando o analisador digital de fluxo de gases, realize a montagem do circuito de testes. - Abra completamente a seringa e conecte a extremidade de saída ao sensor de fluxo do analisador digital de fluxo de gases de forma que o ar injetado pela seringa seja captado pelo analisador de gases. - Ligue o analisador de fluxo de gases e configure-o para o modo de correção BTPS. - No analisador, configure-o para exibição do parâmetro de volume. - De maneira suave e contínua realize o fechamento da seringa. - Registre o valor apresentado pelo analisador de fluxo de gases no checklist de manutenção preventiva. - Para o caso em que o valor apresentado pelo analisador de fluxo de gases seja muito discrepante do valor da seringa, verifique se há vazamentos no circuito de teste. Refaça os testes. Se o problema persistir, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da AION Engenharia. - Verifique qual foi a data de realização da última	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo morse quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu c	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Programada de EMH” da Engenharia.	
CPU		- Identifique todas as conexões externas dos cabos conectados à CPU, se possível registre com imagens. Após a identificação, desconecte todos os cabos conectados à CPU. - Utilizando limpa contato e pincel, realize a limpeza de todos os conectores externos da CPU. Em caso de deformidades e pontos de oxidação aparentes, registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Limpeza interna: - Remova os parafusos posteriores e/ou laterais e separe-os de acordo com o local ao qual pertencem. Retire a carcaça do equipamento. - Utilizando pincel antiestático realize a limpeza interna. - Verifique a integridade de todos os cabos internos da CPU quanto a ressecamento e rachaduras. Quando possível, verifique se há indício de oxidação nas conexões, quando aplicável, aplique limpa contatos nas conexões e certifique-se de que elas estão fixas. - Caso haja indícios de superaquecimento nas placas e/ou componentes visivelmente danificados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Programada de EMH” da Engenharia.	
Impressora		- Quando aplicável, verifique a integridade da impressora quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se há papel no compartimento interno da impressora, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso a impressora não funcione d	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Armazenamento interno			
		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Ligue o computador e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, o usuário deve ser informado que após removidos do computador, os exames não poderão mais ser acessados como acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção.	
Teste de funcionamento		- Ligue o equipamento e verifique se é possível iniciar o <i>software</i> do espirômetro. Verifique se o equipamento apresenta lentidão para inicialização do <i>software</i>. - Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Após inicialização do <i>software</i>, conecte o espirômetro ao computador, ligue-o e verifique se o equipamento indica conexão com o espirômetro. Em seguida, simule o cadastro de um novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão.	
Conexão à rede		- Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível importar/exportar dados.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- Utilize a seringa para realização do teste de calibração do equipamento. - No <i>software</i> do equipamento selecione a opção de calibração.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OPara realização do teste deve-se acoplar a seringa ao bocal do equipamento. OSiga as instruções no manual do usuário para abertura e fechamento da seringa durante a realização do teste. O padrão de abertura e fechamento pode interferir nos resultados obtidos. ODurante a realização do teste, verifique o monitor do computador se os gráficos apresentados estão de acordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante. Para os casos em que o equipamento for reprovado no teste, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e refaca o teste. Se o equipamento for reprovado, o teste deve ser repetido.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 26782**: Equipamento respiratório e de anestesia – Espirômetros destinados à medição do volume expiratório forçado no tempo em humanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Diagnostic spirometer**. Reino Unido: GMDN, 23/7/2020. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122546?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

NDD MEDICAL TECHNOLOGIES. **Espirômetro ndd. Modelo: EasyOne 2001**. EUA: Ndd, 2006.

NDD MEDICAL TECHNOLOGIES. **EasyOne-CS. Field Service Manual**. EUA: Ndd, 2009.

SDI DIAGNOSTICS, INC. **Astra 300. User’s Manual**. EUA: SDI Diagnostics, s.d.

WELCH ALLYN LTD. **CP 200 Spirometry Option. Directions for use**. R.4. Brasil: Welch Allyn, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo espirômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.060 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo espirômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do bocal				
Integridade do conector do sensor				
Integridade do painel				
Integridade da chave				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do cabo de				
Bateria/Pilhas				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 SERINGA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade física da				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.060 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificação do volume da seringa				Volume da seringa	Volume apresentado
					padrão

05 COMPUTADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
CPU				
Impressora				
Armazenamento				
Teste de				
Conexão à rede				

06 TESTES FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: